

[별표 7]<신설 2008.11.10, 개정 2011.12.28, 2012.11.28>

선체구조 강도시험 기준(제5조제2항 관련)

「선박안전법 시행규칙」 별표 7 제1호 가목 4)에 따라 강도계산서를 제출하는 선박길이 12미터 미만 선박의 선체강도는 다음 각 호의 어느 하나에 적합하여야 한다. <개정 2012.11.28>

1. 판두께 측정에 의한 강도시험 기준

가. 강도시험방안서

고속력, 강도시험 전에 강도시험방안서(시험일시, 시험장소, 두께측정기관, 최외판 종류 등이 기재된 것)를 제출받아 시험의 정확성을 기할 수 있도록 사전 협의한다.

나. 판두께에 의한 강도시험 산식

1) 단판구조의 판 두께는 다음 식(이하 "판두께 측정 산식" 이라 한다.)에 적합하여야 한다.

$$75 \cdot a \cdot W \cdot L \cdot \alpha \leq D \cdot (2 \cdot td \cdot Bd + \frac{1}{3} \cdot ts \cdot D \cdot \frac{2 \cdot tb \cdot B + ts \cdot D - 2 \cdot td \cdot Bd}{ts \cdot D + tb \cdot B}) \times 10^3$$

L : 선박길이

B : 선체 중 가장 폭이 넓은 부분에서 늑골의 외면에서 외면까지의 수평거리

D : L의 중앙에서 용골의 상면으로부터 상갑판 보의 선측에 있어서의 상면(무갑판선에 있어서는 현단)까지의 수직거리

a : 활주정($V/\sqrt{L} \geq 9$)에 있어서는 1.25

비활주정($V/\sqrt{L} < 9$)에 있어서는 1.00

V : 만재상태 계획속력(노트) 또는 최고속력(노트). 다만, 속력을 알 수 없는 경우에는 활주정으로 간주한다.

W : 만재배수량(톤)

다만, 길이 12미터 미만의 FRP 재질 선박은 다음 산식으로 만재배수량(톤)을 계산할 수 있다

$$W = 0.5 \cdot L \cdot B \cdot d$$

d : 만재상태에서의 흘수로서 다음 산식의 값으로 한다.

$$d = D - (f - \frac{0.075 N + w}{0.78 L \cdot B})$$

f : 경하상태에서 선박길이의 중앙에서의 건현

N : 최대승선인원

ω : 재화중량(톤)

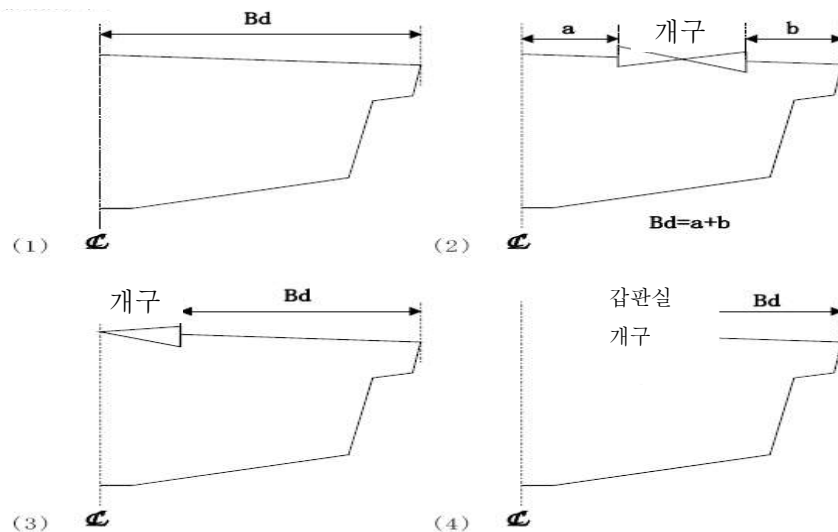
t_d : 상갑판의 두께(mm)

t_s : 선측외판의 두께(mm)

t_b : 선저외판의 두께(mm)

B_d : 상갑판의 한쪽 현의 폭(m) (그림 1 참조)

α (수정계수) : "1" 또는 해당 선박 외판 및 갑판의 굽힘강도(σ)가 10kg/mm^2 를 넘는 경우에는 "10/해당 선박 시험편의 굽힘강도". 다만, 동일 성형작업장에서 동일재료를 사용하여 동일 성형법으로 적층한 적층판의 시험편을 시험 한 시험성적서가 있는 경우에 한한다.



(그림 1) B_d 의 측정법

2) 샌드위치 구조의 판두께는 아래 사항에 따라 판두께 측정 산식에 적합하여야 한다.

가) 판두께(t_d , t_s 및 t_b) 값은 FRP 내층 및 외층의 판두께 합계치에 강도에 기여한다고 인정되는 심재의 판두께를 더한 값으로 한다. 이 경우 목재 심재는 그 판두께에 해당 목재와 FRP적층판과의 인장 탄성계수의 비를 곱해 산정한다. 또한 미송, 나왕 및 구조용 합판에 대해서는 이 비를 다음의 표의 값으로 할 수 있다. 다만, 발사재 및 경질플라스틱 발포제는 판두께에 산입시키지 않는다.

심재의 종류	계수
미송	1.0
나왕	1.0
구조용 합판	0.8

나) 샌드위치구조의 선박은 아래의 사항을 확인하여야 한다.

- (1) 선체의 적층스케줄 또는 적층요령도를 제출받아 적층판의 내층 및 외층의 두께와 심재의 종류 및 두께를 확인할 것. 다만, 외판 및 갑판의 적층판에서 시험편을 채취하는 등의 방법으로 적층사양을 확인할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- (2) 성형작업장에 있어서 실제로 제조자가 사용하고 있는 심재의 종류 및 판두께를 확인할 것. 다만, 외판 및 갑판의 적층판에서 시험편을 채취하는 등의 방법으로 적층사양을 확인할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- (3) 별도건조검사 대상 선박으로서 상기 (1) 및 (2)의 확인이 곤란한 경우에는 적층판의 내층 및 외층의 두께를 확인할 것. 이 경우 심재의 두께는 판두께 측정 산식에 산입하지 아니한다.

다. 판두께 측정방법

1) 적용

이 방법은 조립식(볼트등으로 조립한 것을 말한다) 외의 FRP 재질의 선체에 적용한다.

2) 측정방법

(가) 상갑판, 선측 및 선저외판의 판두께 측정은 다음과 같이 한다.

- (1) 상갑판은 선수로부터 $L/3$, $L/2$, $2L/3$ 지점에서 양현 각 1개소 이상을 측정한다.(6개소 이상)
- (2) 선측 및 선저외판은 선수로부터 $L/3$, $L/2$, $2L/3$ 지점에서 양현 각 2개소 이상을 측정한다.(선측 및 선저외판 각 12개소 이상)

(나) B_d 는 별지 1의 $L/3$, $L/2$, $2L/3$ 지점에서 각 양현을 측정하고, 각 양현의 측정값 중 최소값을 판두께 측정 산식에 적용한다.

(다) 샌드위치 구조의 판두께는 심재부를 제외한 적층판의 내층 및 외층의 각각의 두께를 상기 (1) 및 (2)의 지점에서 측정한다.

(라) 선체의 상당한 구간에 걸쳐서 선저와 선측이 각을 이루며 만나는 차인(Chine) 과 같이 단면이 급격하게 변화하는 부분 및 곡선부분을 피하여 판두께를 측정한다. 또한, 이음부분의 중첩부분 등 주변의 측정값과 비교

하여 현저하게 다른 판두께가 측정된 경우에는 해당 측정점에서 약간 떨어진 부분을 측정한다.

(마) 별도건조검사를 받는 플레저 보트의 판두께 측정은 선박검사원의 입회 하에 두께측정업체가 측정하여야 한다. 다만, 건조검사를 받는 플레저 보트에 대해서는 그러하지 아니하다.

(바) 선박검사원은 다음의 판두께측정표에 측정결과를 기록하고, 판두께 측정 산식에 따라 강도의 적합여부를 판정한다. 두께측정업체가 측정하는 경우에는 두께측정업체로부터 측정자가 서명한 두께측정 자료를 제출받아야 한다.

<u>판 두 께 측 정 표</u>

측정장소		측정일자	
선명/공사번호		선박소유자	
선박제조사		측정자	

		L/3	L/2	2L/3	평균값	관두께 측정산식 적용 값
td	우현				-	(a+ b)/2
					-	
					-	
	최소값				(a)	
	좌현				-	
					-	
					-	
	최소값				(b)	
ts	우현				-	(c+ d)/2
					-	
					-	
	최소값				(c)	
	좌현				-	
					-	
					-	
	최소값				(d)	
tb	우현				-	(e+ f)/2
					-	
					-	
	최소값				(e)	
	좌현				-	
					-	
					-	
	최소값				(f)	

(1/2)

$$75 \cdot a \cdot W \cdot L \cdot \alpha \leq D \cdot (2 \cdot td \cdot Bd + \frac{1}{3} \cdot ts \cdot D \cdot \frac{2 \cdot tb \cdot B + ts \cdot D - 2 \cdot td \cdot Bd}{ts \cdot D + tb \cdot B}) \times 10^3$$

(1) $75 \cdot a \cdot W \cdot L \cdot \alpha$ (A) = _____

$$(2) \text{ (i) } t_d \cdot B_d = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{ (ii) } t_s \cdot D = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{ (iii) } t_b \cdot B = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{ (iv) } 2 \times (\text{ iii }) + (\text{ ii }) - 2 \times (\text{ i }) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{ (v) } (\text{ ii }) + (\text{ iii }) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{ (vi) } (\text{ ii }) \times (\text{ iv }) / (\text{ v }) / 3 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{ (vii) } D \times (2 \times (\text{ i }) + (\text{ vi })) \times 10^3 \quad (B) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$(A) \leq (B)$ --- 합격

$(A) > (B)$ --- 불합격

검사원 : (서명)

(2/2)

(사) 초음파 두께측정기에 의해 측정할 수 없는 곳에 대해서는 수검자측에서 준비한 특별한 두께측정기 등에 의해 판두께가 적정하게 측정할 수 있다고 판단되는 경우에는 그 측정치를 해당 개소의 판두께로 인정할 수 있다.

2. 낙하시험에 의한 강도 기준
가. 적용

이 시험은 선박길이 12미터 미만의 선체에 적용한다.

나. 낙하시험방안서

낙하시험 전에 시험방안서(시험일시, 시험장소, 탑재(예정)기관의 중량, 최대승선인원 등이 기재된 것)를 제출받아 시험의 정확성을 기할 수 있도록 사전 협의한다.

다. 낙하높이

- 1) 선박길이 6미터 미만 선박의 낙하높이는 다음 산식 또는 그림 1에 따른 낙하높이(H)로 할 것. 다만, 낙하높이가 2.5미터를 넘는 경우는 2.5미터로 하고, 0.7m 미만인 경우는 0.7미터로 한다.

$$H=7.475 \times \left(V/\sqrt{L} + 16.142 \right)^2 \times L \times 10^{-4} \quad (\text{m})$$

V : 만재상태 계획속력(노트) 또는 최고속력(노트) 또는 다음 산식의 값으로 한다. 다만, $V/\sqrt{L} < 3.6$ 의 경우는 $V/\sqrt{L}$ 를 3.6으로 한다.

$$V = 0.914\sqrt{L}(kW/\Delta)^{0.623} + 10 \quad \left(= 0.755\sqrt{L}(PS/\Delta)^{0.623} + 10 \right)$$

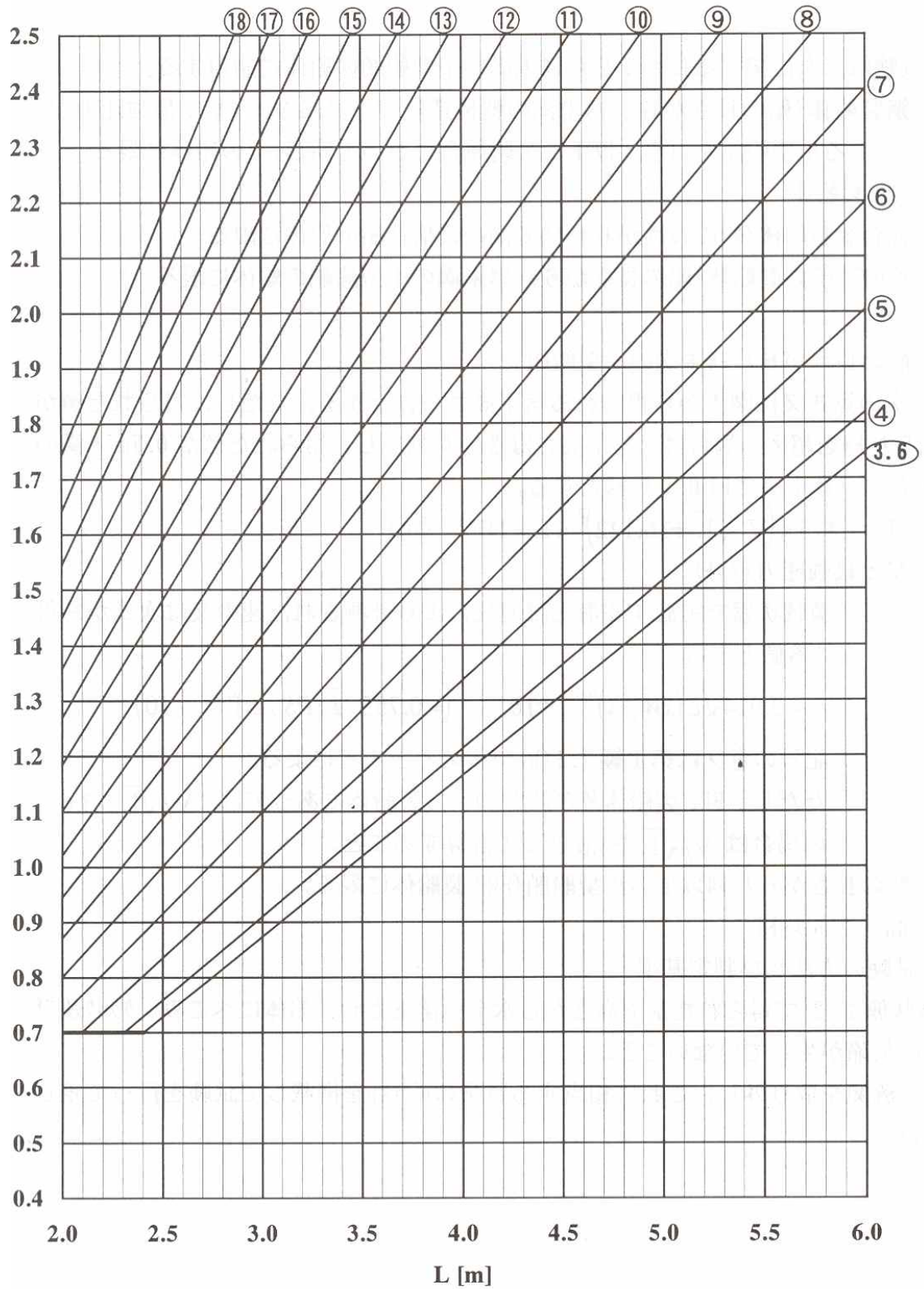
- 2) 선박길이 6미터 이상 선박의 낙하높이는 2.5 미터 이상으로 할 것

라. 낙하시험 방법

만재상태의 선박을 크레인등으로 낙하높이에서 수상으로 낙하시킬것. 다만, 여객, 기관설비 등을 승선/탑재하지 아니하고 시험하는 경우에는 해당 여객/기관설비에 상당하는 중량의 탑재물을 탑재하여 시험할 수 있다.

마. 판정기준

선체의 찌그러짐, 크랙 및 박리 등의 결함이 없을 경우 합격으로 판정한다.



[그림 1] 낙하시험에 있어서의 낙하 높이(m)

3. 등분포하중에 의한 종굽힘 시험방법 및 성적서

가. 시험방법

1) 활주정, 비활주정 판정

계획최대속력(V)_____knot

선박 길이(L)_____m

$V/\sqrt{L} = \text{_____} / \sqrt{\text{_____}} = \text{_____}$

활주정 : $V/\sqrt{L} \geq 9.0$

비활주정 : $V/\sqrt{L} < 9.0$

2) 지점간 거리의 산정

$l = 0.6 \times L = 0.6 \times \text{_____} = \text{_____} \text{ m}$

3) 하중 산정

경하상태(kg)		만재상태(kg)	
선체 중량		최대탑재인원 중량	
기관 중량		연료유 중량	
축계 중량		기타 항해에 필요한 물건중량	
축전지 중량		화물 중량	
기타 중량		경하상태 중량	
합계		합계	

4) 시험하중의 산정

$W = k \times (\text{만재상태} - \text{경하상태})$

$= \text{_____} \times (\text{_____} - \text{_____})$

$= \text{_____} \text{ kg}$

이 산식에서 계수 k는 활주정일 경우 1.25, 비활주정일 경우 1.00으로 한다.

5) 변형량 허용범위 산정

지점간거리(l)_____mm

가) 킬 변형량

$l / 500 = \text{_____} / 500 = \text{_____} \text{ mm}$ 이하

나) 폭의 변형량

$l / 250 = \text{_____} / 250 = \text{_____} \text{ mm}$ 이하

다) 깊이의 변형량

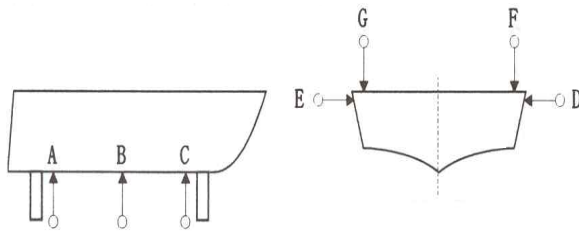
$l / 500 = \text{_____} / 500 = \text{_____} \text{ mm}$ 이하

6) 변형량 측정방법

가) 계측기구(다이얼 게이지)의 셋트 위치

나) 하중의 배치 방법

(1) 하중은 중량이 명확한 철, 콘크리트 블록, 모래부대 등으로 하고, 한 개 한 개의 중량을 계측한다.



(2) 하중은 지점간(l)에 등분포하중이 되도록 상압판 또는 플로어 위에 싣는다. (편하중이 되지 않도록 주의할 것)

(3) 시험 시, 기관 그 외 경하상태에 산입 될 만한 기기가 미탑재 되었을 때는 그 중량에 상당하는 대체하중을 그 장소에 탑재한다.

(4) 하중을 선저에 싣는 경우는 A, B 및 C의 다이얼 게이지가 접촉된 용골위에 직접 싣지 않도록 늑골간에 판을 놓은 위에다 싣을 것

다) 계측의 시기

다음의 3회로 한다.

(1) 하중을 거는 직전

(2) 하중을 걸고 5분 후

(3) 하중을 빼고 3분 후

나. 종굽힘시험성적표 작성등

선박검사원은 다음의 등분포하중에 따른 종굽힘시험성적표에 측정결과를 기록하고, 실측치가 허용범위 이내인지에 따라 강도의 적합여부를 판정한다.

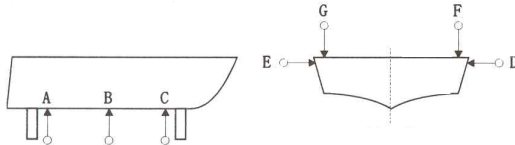
등분포하중에 따른 종굽힘시험성적표

선명(선박번호)		시험년월일	년 월 일
시험장소		담당검사원	
규정하중	kg	규정지점간거리	m
시험하중	kg	시험지점간거리	m

1) 계측기록

게이지 위치	무하중시 처짐량 (가)	하중을 싣고 5분후 처짐량 (나)	변형량 (나)-(가)	하중을 빼고 3분후 처짐량
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				

* 다이알게이지 위치



2) 변형량 등의 계산

(1) 길의 변형

$$B - 1/2(A+C) = \text{mm}$$

(2) 폭의 변형량

$$D+E = \text{mm}$$

(3) 깊이의 변형량

$$B + 1/2(F+G) = \text{mm}$$

다. 판정

구 분	허용범위	실측치	판정	비고
길 변형량	mm	mm		
폭의 변형량	mm	mm		
깊이의 변형량	mm	mm		

4. 로드셀에 의한 종굽힘시험방법 및 동 성적서

가. 시험방법

1) 활주정, 비활주정의 판정

계획최대속력(V) _____ knot

선박 길이(L) _____ m

$$V/\sqrt{L} = \underline{\hspace{2cm}} / \sqrt{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

활주정 : $V/\sqrt{L} \geq 9.0$

비활주정 : $V/\sqrt{L} < 9.0$

2) 지점간 거리의 산정

$$l = 0.6 \times L = 0.6 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$$

3) 하중 산정

경하상태(kg)		만재상태(kg)	
선체 중량		최대탑재인원 중량	
기관 중량		연료유 중량	
축계 중량		기타 항해에 필요한 물건중량	
축전지 중량		화물 중량	
기타 중량		경하상태 중량	
합계		합계	

4) 시험하중의 산정

$$W = k \times (\text{만재상태} - \text{경하상태}) \times 0.625$$

$$= \underline{\hspace{2cm}} \times (\underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}}) \times 0.625$$

$$= \underline{\hspace{2cm}} \text{ kg}$$

이 산식에서 계수 k는 활주정일 경우 1.25, 비활주정일 경우 1.00으로 한다.

5) 변형량 허용범위 산정

지점간 거리(l) $\underline{\hspace{2cm}}$ mm

가) 킬 변형량

$$l/500 = \underline{\hspace{2cm}} / 500 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm 이하}$$

나) 폭의 변형량

$$l/250 = \underline{\hspace{2cm}} / 250 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm 이하}$$

다) 깊이의 변형량

$$l/500 = \underline{\hspace{2cm}} / 500 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm 이하}$$

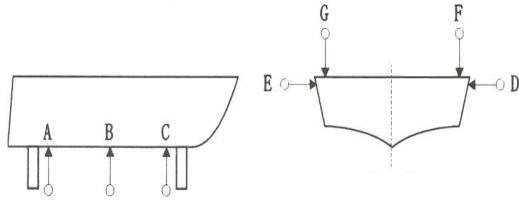
6) 변형량 측정방법

가) 계측기구(다이얼게이지)의 셋트 위치

다음 그림과 같이 다이알게이지를 설치하되, 중앙부의 다이알게이지는 중앙 로드셀 옆에 설치하고, 나머지 다이알게이지는 등분포하중에 의한 중첩힘 시험과 동일한 위치에 설치한다.

나) 하중 부과 방법

(1) 시험시 기관 이외의 경하상태에 산입하여야 하는 기기가 미탑재 되어 있을 때에는 그 중량에 상당하는 대체하중을 해당 장소에 탑재한다.



(2) 유압잭으로 선체를 들어 올림과 동시에 로드셀에 걸리는 시험하중 값을 로드셀 표시기로 확인하면서 선체에 하중을 여러 단계로 나누어 서서히 가한다.

(3) 용골부분에 국부적인 힘이 걸리지 않도록 두꺼운 철판 등을 선체와 로드셀 사이에 넣어 선체 전체에 힘이 고르게 가해지도록 주의한다. 특히 선체 중심이 뒤쪽에 위치한 선박의 경우에는 시험시 선체가 들리지 않도록 중심위치에 로드셀과 유압잭을 설치하여 시험을 한다.

다) 계측방법

(1) 계측순서 : 다음 번호의 순서에 따라 계측한다.

구 분	하중상태	무하중상태
시험순서	①	②
	③	④
	-	⑤
	⑥	⑦

(가) 하중상태로 한다.

(나) 다이얼게이지를 읽는다.

(다) 무하중상태로 한다.

(라) 다이얼게이지를 읽는다.

(2) 하중, 무하 중 상태에서 다이얼게이지를 읽을 때까지의 시간은 5분 간으로 한다.

(3) (가)에서 (라)의 과정을 3회 반복한다.

(4) ④번 시험을 종료한 후 선체가 원상태로 회복될 수 있도록 30분간 무하중상태로 방치한다.

나. 종굽힘시험성적표 작성등

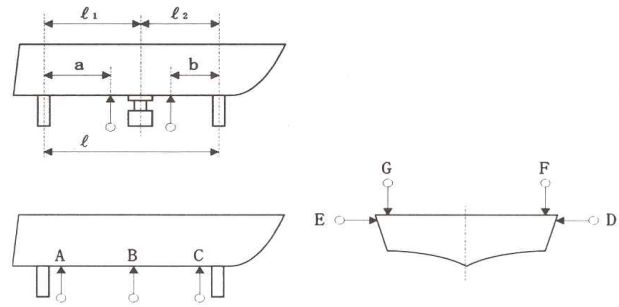
선박검사원은 다음의 로드셀에 따른 종굽힘시험성적표 측정결과를 기록하고, 실측치가 허용범위 이내인지에 따라 강도의 적합여부를 판정한다.

로드셀에 따른 종굽힘시험성적표			
선명(선박번호)		시험년월일	년 월 일
시험장소		담당검사원	
규정하중	kg	규정지점간거리	m
시험하중	kg	시험지점간거리	m

1) 계측기록

구 분	제1회째			제2회째			크립		제3회째			최대
	하중	무하중	차	하중	무하중	차	무하중	차	하중	무하중	차	
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												

2) 변형량 등의 계산



a= m b= m

l= m l₁= m l₂= m

B의 다이얼게이지가 유압재보다도 선수측에 있는 경우는 이하의 산식 중 4al₂인 것은 4bl₁으로 대신하여 적용할 것.

가) 킬 변형

d₁ = B-1/2(A+C) = -1/2(+) = mm

$\frac{l^2 d_1}{4al_2} = \frac{(\quad)}{(\quad)} = \quad mm$

나) 폭의 변형량

d₂ = D+E= + = mm

$\frac{l^2 d_2}{4al_2} = \frac{(\quad)}{(\quad)} = \quad mm$

다) 깊이의 변형량

d₃ = B+1/2(F+G) = +1/2(+) = mm

$\frac{l^2 d_3}{4al_2} = \frac{(\quad)}{(\quad)} = \quad mm$

3) 판정

	허용범위	실측치	판정	비고
킬 변형량	mm	mm		
폭의 변형량	mm	mm		
깊이의 변형량	mm	mm		